

Evaluation

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	3	Total
Points :	1	3	2	6
Score :				

Exercice 2

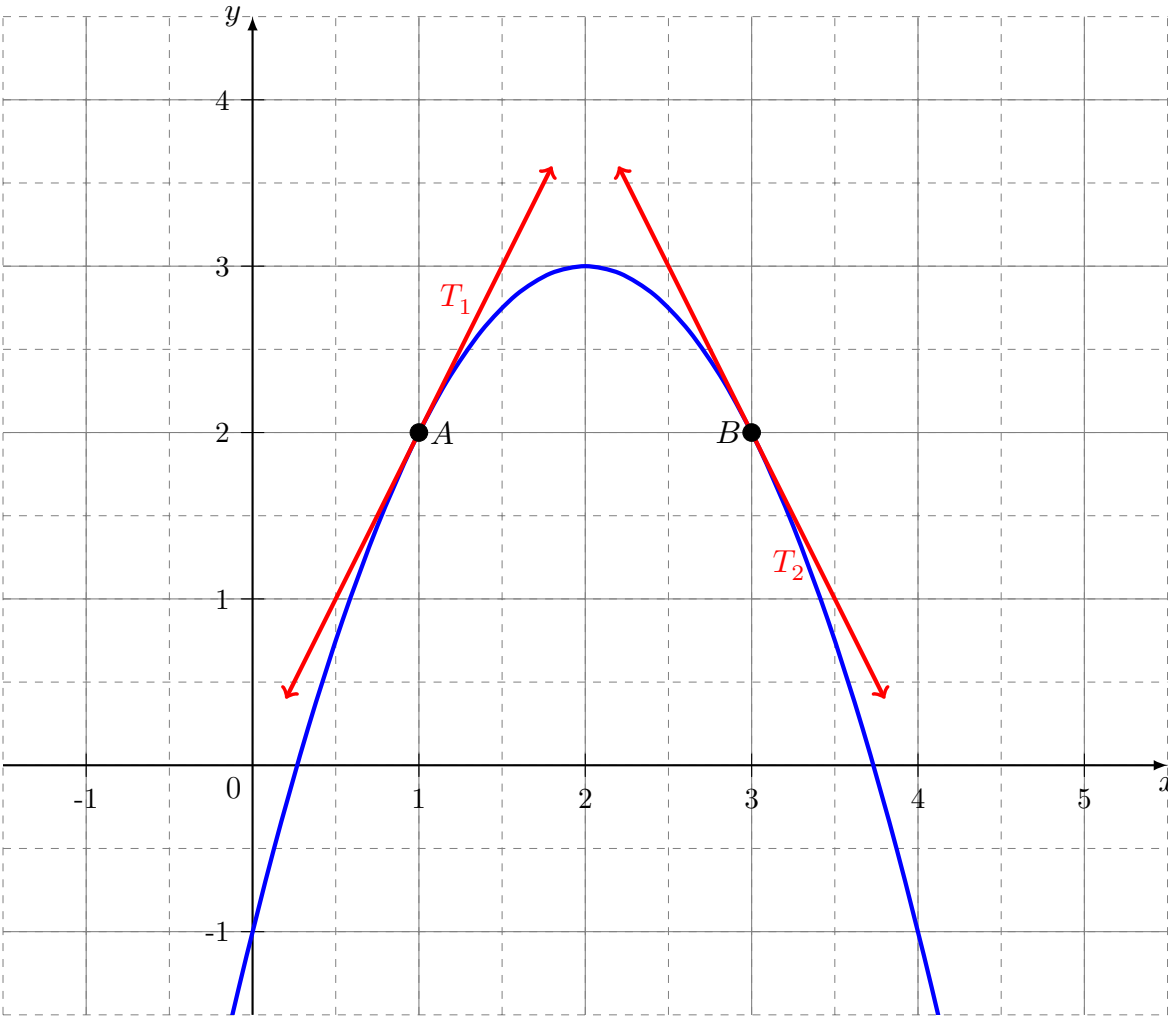
Question :	4	5	Total
Points :	2	2	4
Score :			

Exercice 3

Question :	6	7	8	9	10	Total
Points :	3	3	2	1	1	10
Score :						

Exercice 1

On considère la représentation graphique d’une fonction f ci-dessous. Les droites T_1 et T_2 sont tangentes à la courbe.
Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.



1. (1 point) Tracer le tableau de variations de cette fonction.

[illegible]

2. (3 points) Donner les valeurs de $f(4)$, $f'(1)$ et $f'(3)$.

[illegible]

3. (2 points) Donner l'équation réduite de la tangente T_2 .

[illegible]

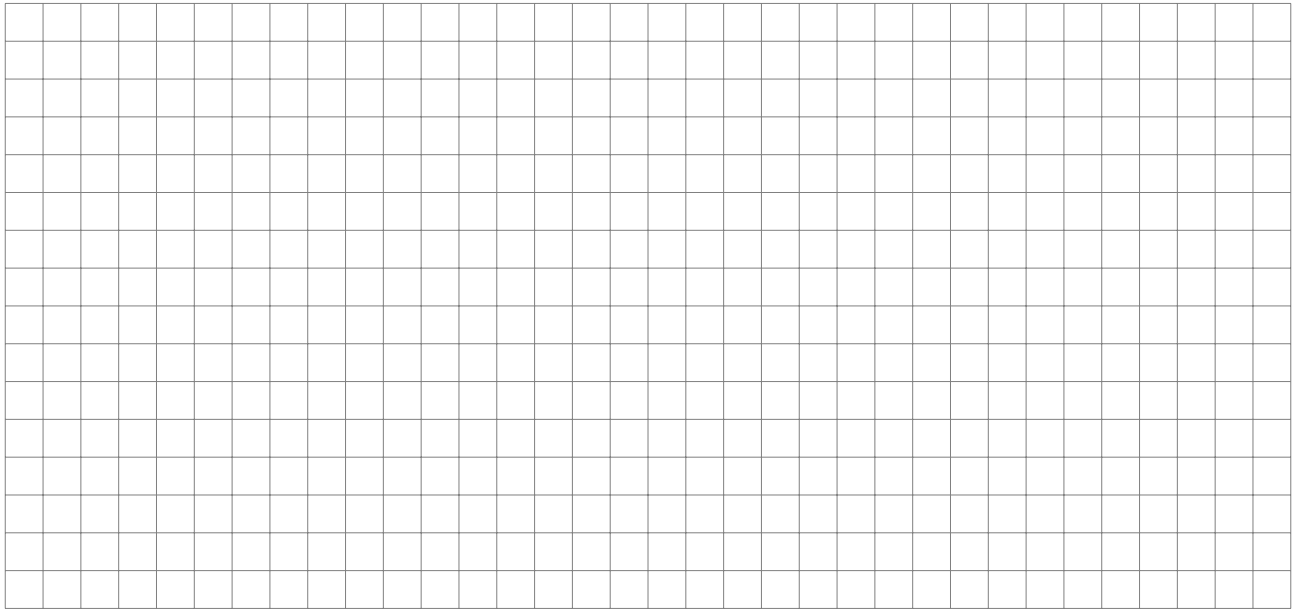
Exercice 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x + 1$

4. (2 points) Calculer la dérivée de f .

[illegible]

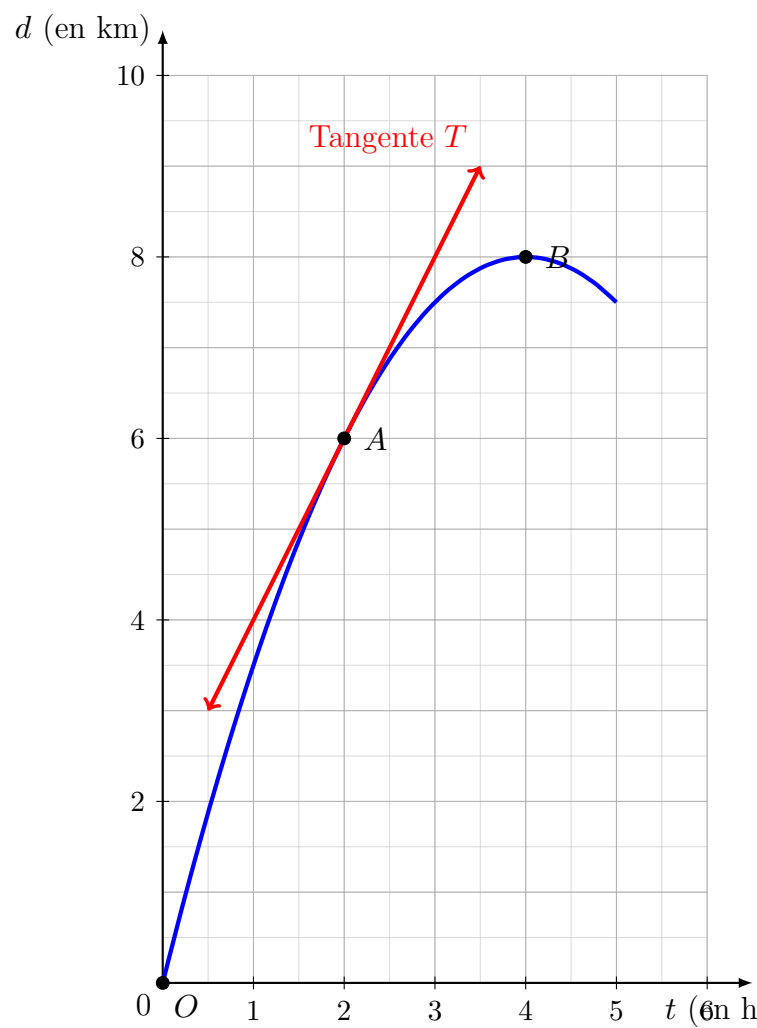
5. (2 points) En déduire (en justifiant) le tableau de variations de f



Exercice 3

Le graphique ci-dessous représente la distance parcourue $d(t)$ par un navire en fonction du temps t .

La droite T est la tangente à la courbe au point A d'abscisse $t = 2$.



6. (3 points) Calculer la vitesse moyenne (en km/h) du navire entre les instants $t = 2$ et $t = 4$.

[illegible]

7. (3 points) Déterminer la vitesse instantanée (en km/h) du navire au moment $t = 2$.

[illegible]

8. (2 points) À quel instant la vitesse instantanée semble-t-elle s'annuler? Justifier graphiquement.

[illegible]

***Note culturelle :** En navigation, l'unité de distance est le **mille marin** (1 mille = 1,852 km). La vitesse s'exprime en **nœuds** : 1 nœud = 1 mille par heure.*

9. (1 point) En déduire la vitesse moyenne du navire entre les instants $t = 2$ et $t = 4$ en noeuds.

[illegible]

10. (1 point) En déduire la vitesse instantanée du navire au moment $t = 2$ en noeuds

[illegible]